

RUDY GAILLOT

Alternant Ingénieur Systèmes Électroniques Embarqués

📍 Villemoyenne (Aube) ☎ 06 66 39 31 82 ✉ rudy.gaillet10@gmail.com
🚗 Permis B + véhicule 📅 14/10/2005

Admis à l'ISTP / Mines Saint-Étienne pour le cycle ingénieur en alternance, rentrée 2026.
Rythme évolutif : 3 sem. entreprise / 4 sem. école en 1ère année, puis 4/3 et 5/2.



PROFIL

Étudiant en BUT GEII parcours ESE à l'IUT de Troyes, admis au cycle ingénieur Systèmes Électronique Embarqués (RNCP 40419) de l'ISTP / Mines Saint-Étienne en alternance. Expérience en bureau d'études industriel, développement logiciel/IHM, systèmes embarqués et prototypage électronique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Systèmes embarqués programmation** : C/C++, VHDL sur FPGA Intel/Altera Cyclone, Linux, Git/GitHub, bases en Python, Java et HTML.
Cibles : AVR, ESP32, Raspberry Pi, notions de STM32/ARM.
Bus de communication : I2C, SPI, UART, CAN.
- **Électronique conception hardware** : KiCad (schémas et routage PCB), LTspice, électronique analogique et numérique, AOP, filtrage, mise en forme de signaux, bases en CEM et en électronique de puissance.
- **Automatique informatique industrielle** : Unity Pro (Ladder, FBD), régulation PID, systèmes asservis, acquisition et traitement de données temps réel, FFT/Fourier, notions de réseaux.
- **Test, mesure validation** : Oscilloscopes, analyseurs logiques, GBF, multimètres, soudure/prototypage, diagnostic et tests de cartes électroniques, habilitation électrique B1V et VAT.
- **Outils environnements techniques** : Quartus (VHDL/FPGA), Qt Creator, Arduino IDE, Visual Studio, MATLAB, LabVIEW.
- **Méthodologie ingénierie** : Analyse fonctionnelle, cahiers des charges, lecture de datasheets, documentation technique, dossiers de fabrication et rapports techniques.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AUBE ÉLECTRONIQUE – Bureau d'Études

Saint-Thibault (10)

Stagiaire Technicien Bureau d'Études (BUT3 – 14 semaines)

Mars 2026 – Juin 2026

- Développement software d'une machine agroalimentaire : IHM, algorithmes de contrôle et projets clients.

Technicien Bureau d'Études (CDD)

Avril 2025 & Juin – Juil. 2025

- Développement logiciel industriel : programmation IHM et logique de fonctionnement machine.

Stagiaire Technicien Bureau d'Études (BUT2 – 8 semaines)

Janv. 2025 – Mars 2025

- Initialisation d'une machine agroalimentaire : cahier des charges, choix de composants et programmation Raspberry Pi.

VENDANGES – Éric Prignot

2023 – 2025

- Employé viticole saisonnier – Vendanges aux Riceys (Aube).

PROJETS ACADÉMIQUES & PERSONNELS

- **FPGA & vision** : Configuration caméra sur FPGA Intel/Altera Cyclone en VHDL avec lecture RAM en C++ pour traitement d'image.
- **Traitement d'image** : Reconnaissance de formes et vision par ordinateur en Python.
- **Robotique** : Robot autonome éviteur d'obstacles (capteurs, motorisation, logique embarquée).
- **Commande moteur** : Commande moteur via FPGA et logique de contrôle embarquée.
- **IoT / ESP32** : Régulation de température d'une salle serveur par pilotage automatique de ventilateurs 230 V via ESP32, capteurs et Home Assistant.
- **Régulation** : Chaîne de régulation de température avec capteurs et asservissement électronique.
- **Énergie** : Raccordement photovoltaïque, notions MPPT et bornes de recharge.
- **Infrastructure** : Installation d'un environnement Linux et configuration réseau avec routeur/switch.

FORMATION

2023 – 2026

IUT de Troyes

BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle – Parcours ESE

2020 – 2023

Lycée Chrestien de Troyes

Baccalauréat Général (Mathématiques, Physique-Chimie, Mathématiques Expertes)

LANGUES

Anglais : B2 Espagnol : A2+ Français : Langue maternelle